LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Mentari Indah 2609106101

Kelas C2 ‘26

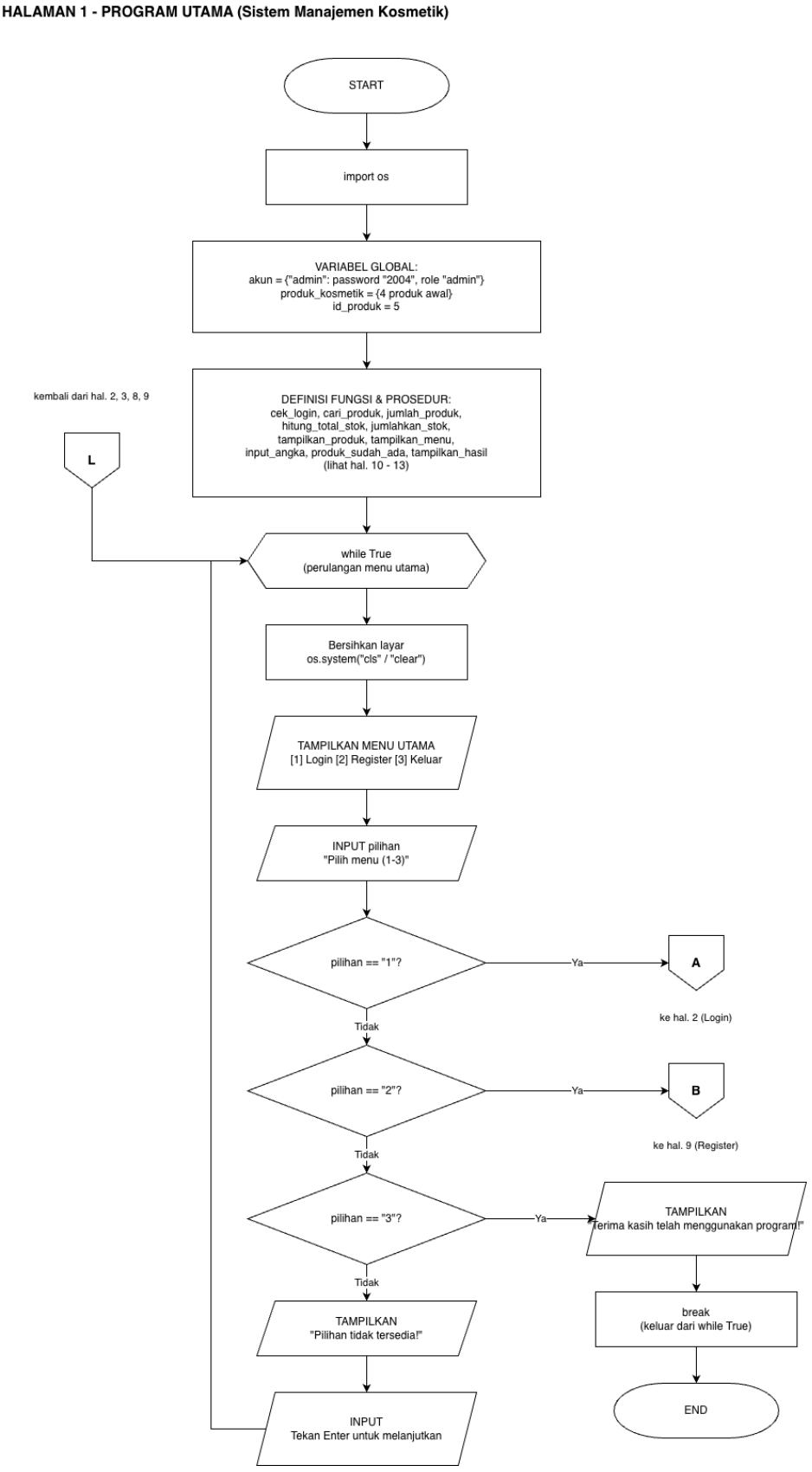
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

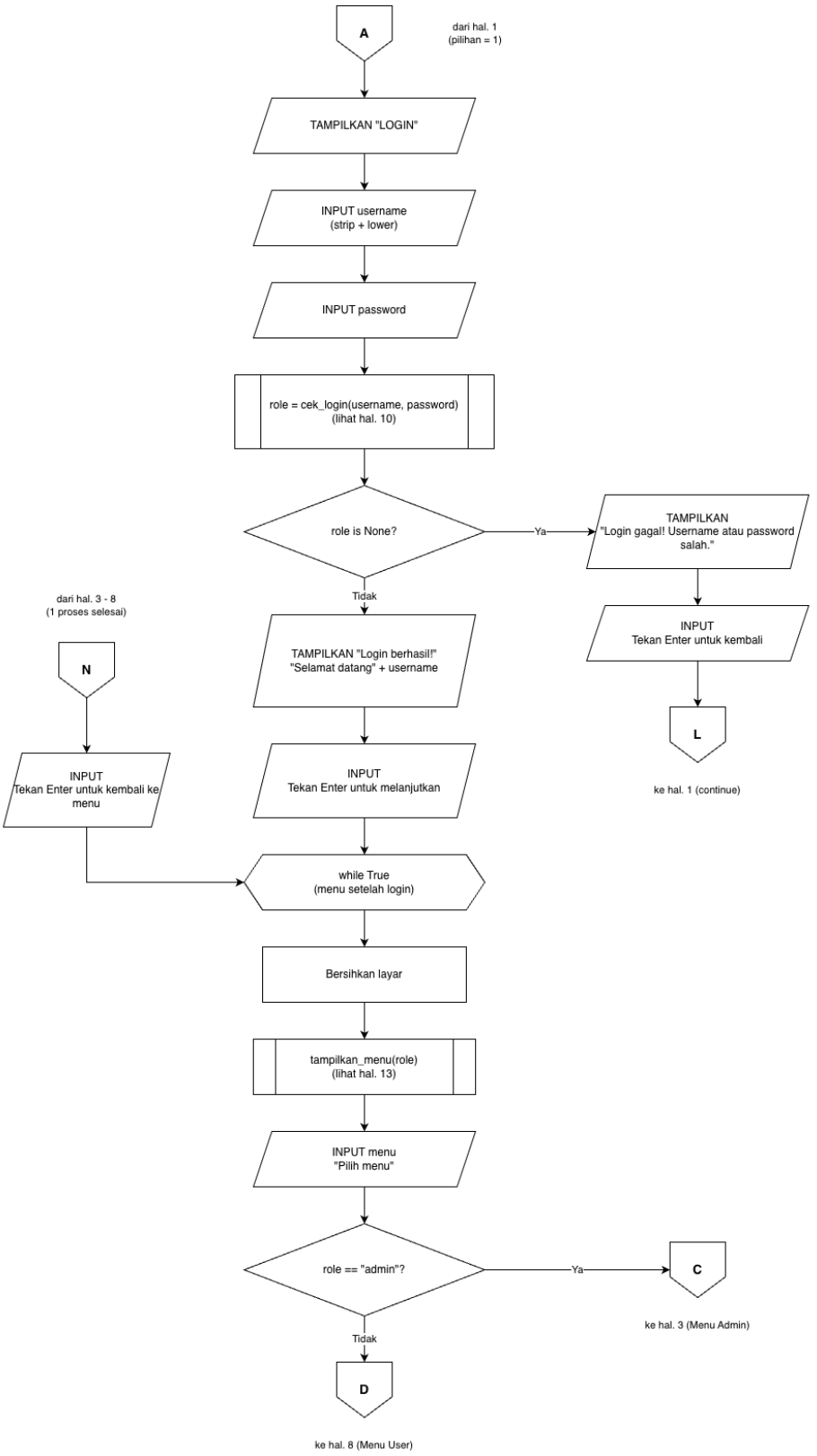
2026

1. Flowchart



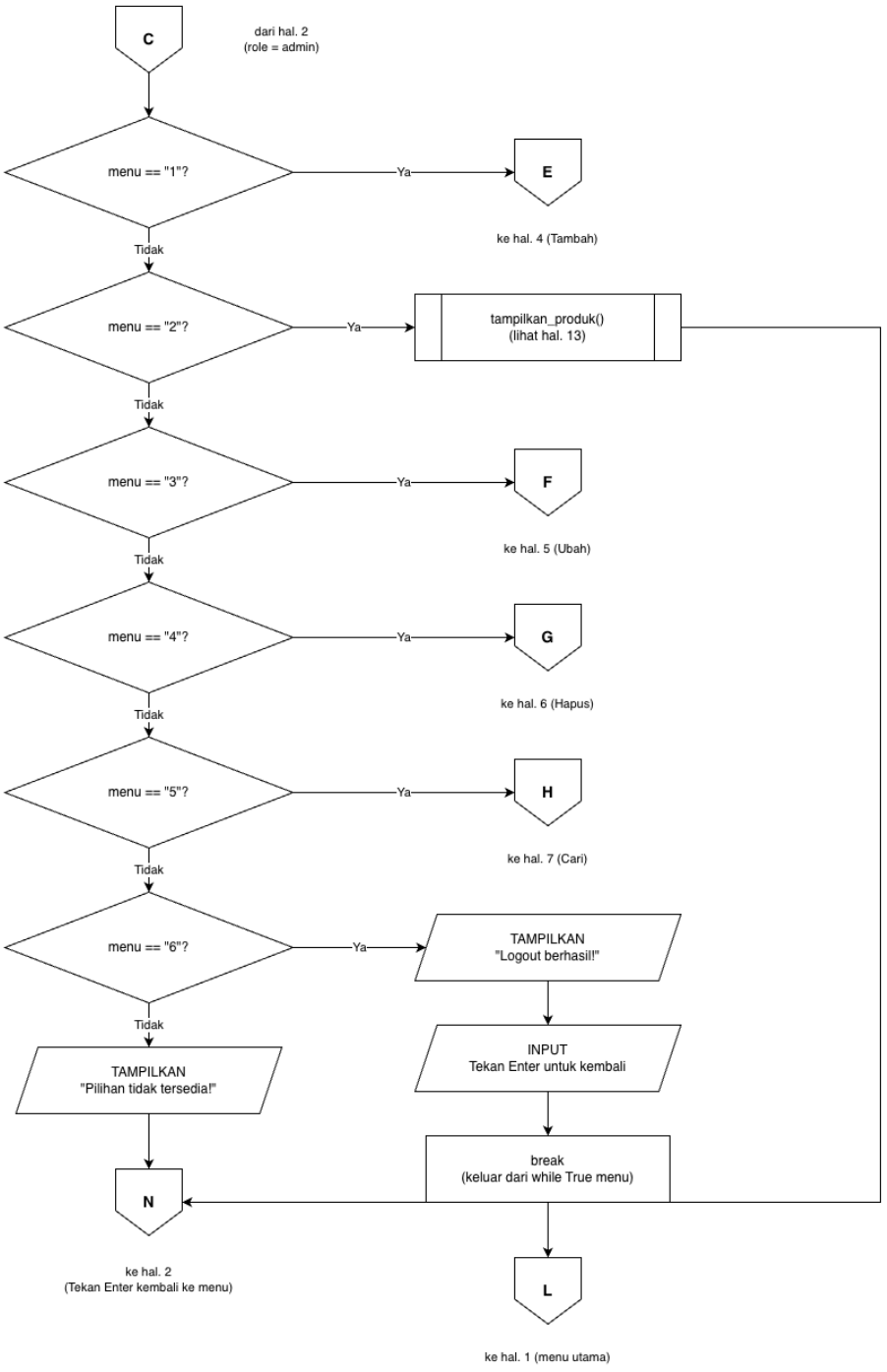
Gambar 1.1 Flowchart Program Utama

HALAMAN 2 - LOGIN & MENU SETELAH LOGIN



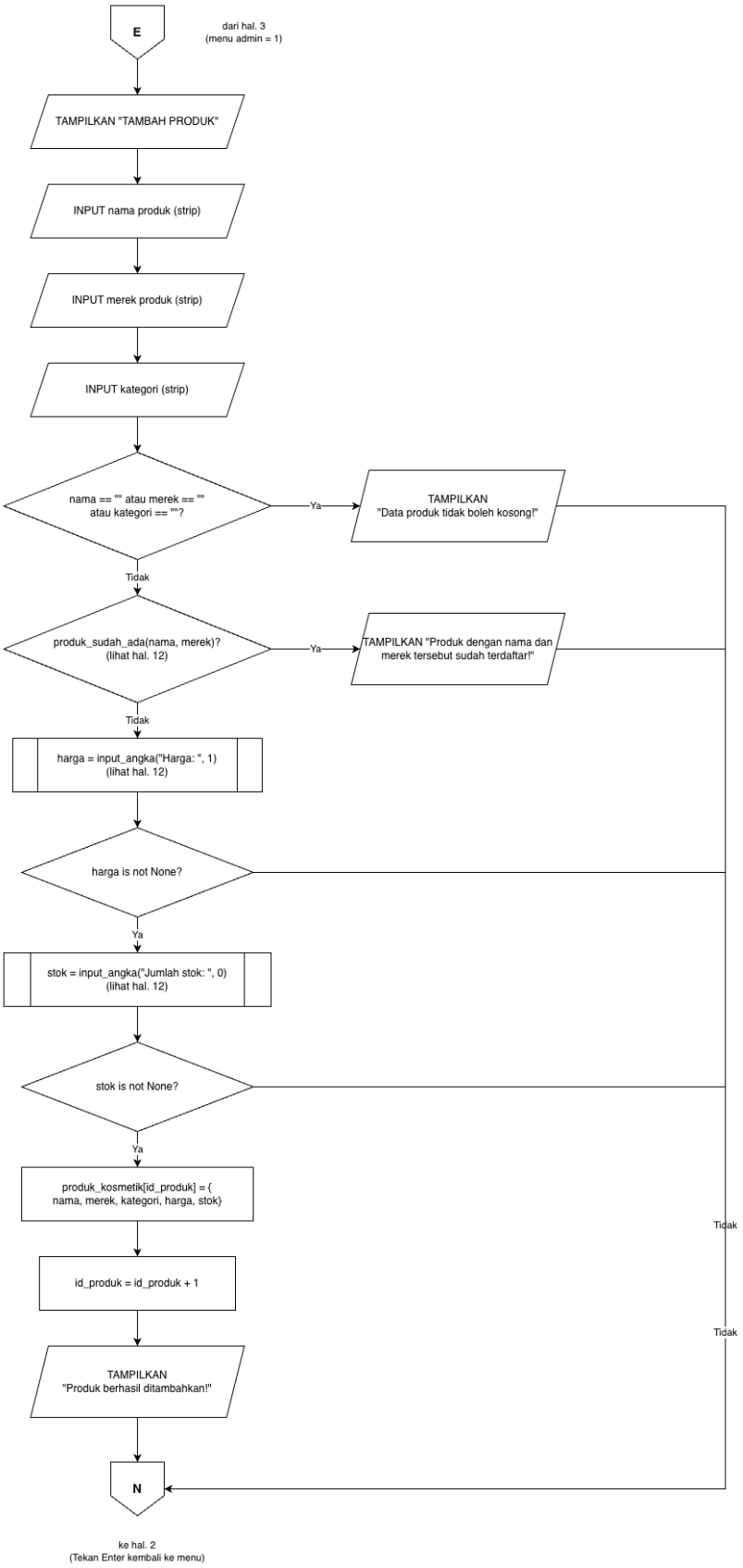
Gambar 1.2 Flowchart Login

HALAMAN 3 - MENU ADMIN (role == admin)



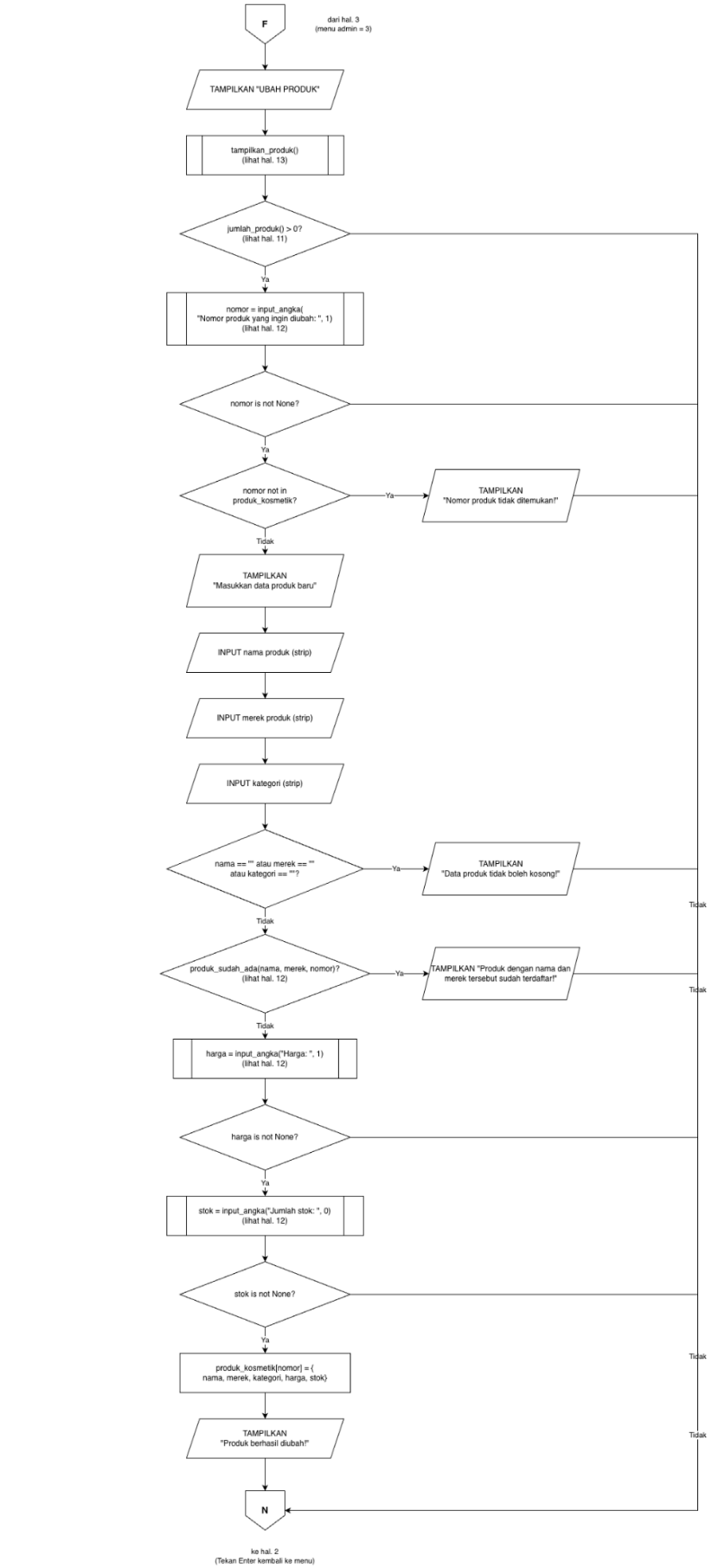
Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin

HALAMAN 4 - TAMBAH PRODUK (CREATE)



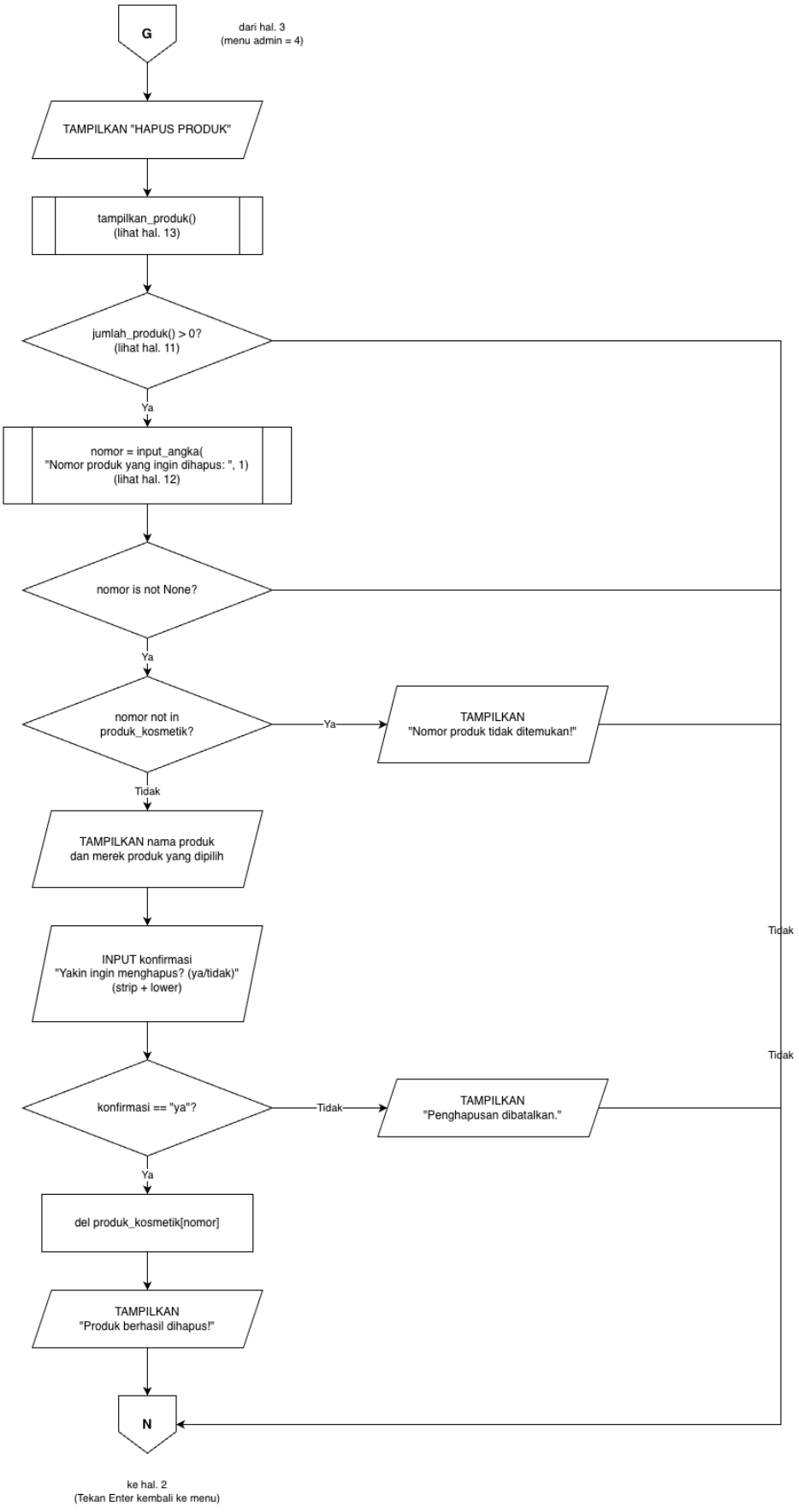
Gambar 1.4 Flowchart Tambah Produk

HALAMAN 5 - UBAH PRODUK (UPDATE)



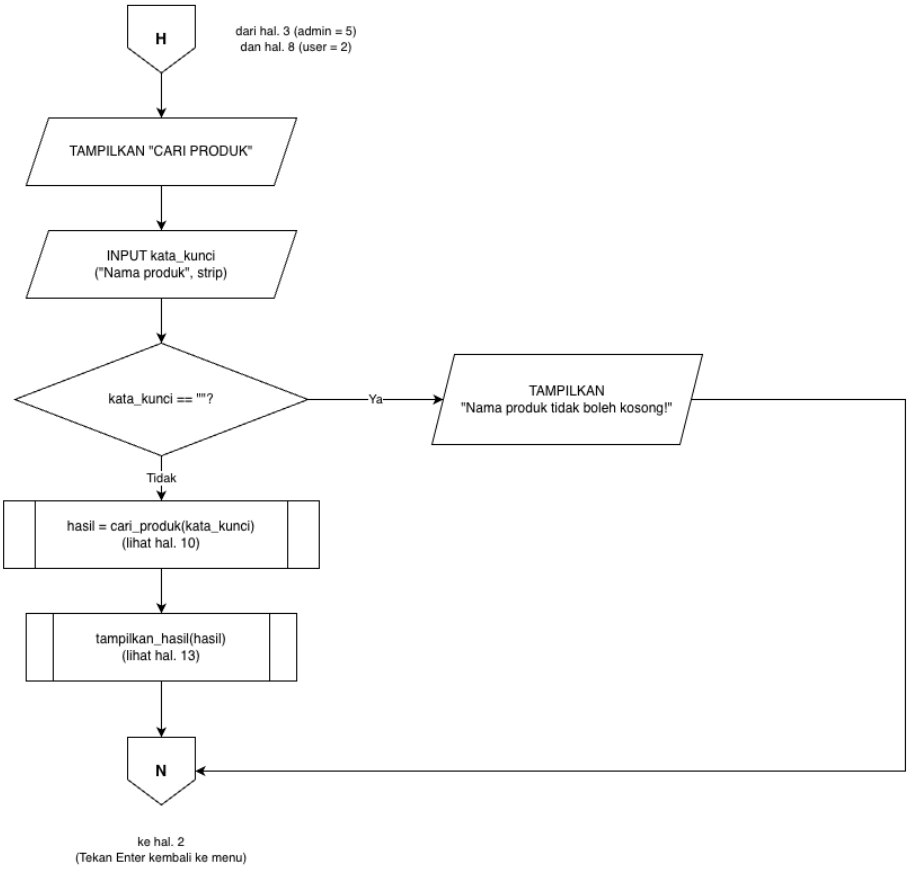
Gambar 1.5 Flowchart Ubah Produk

HALAMAN 6 - HAPUS PRODUK (DELETE)



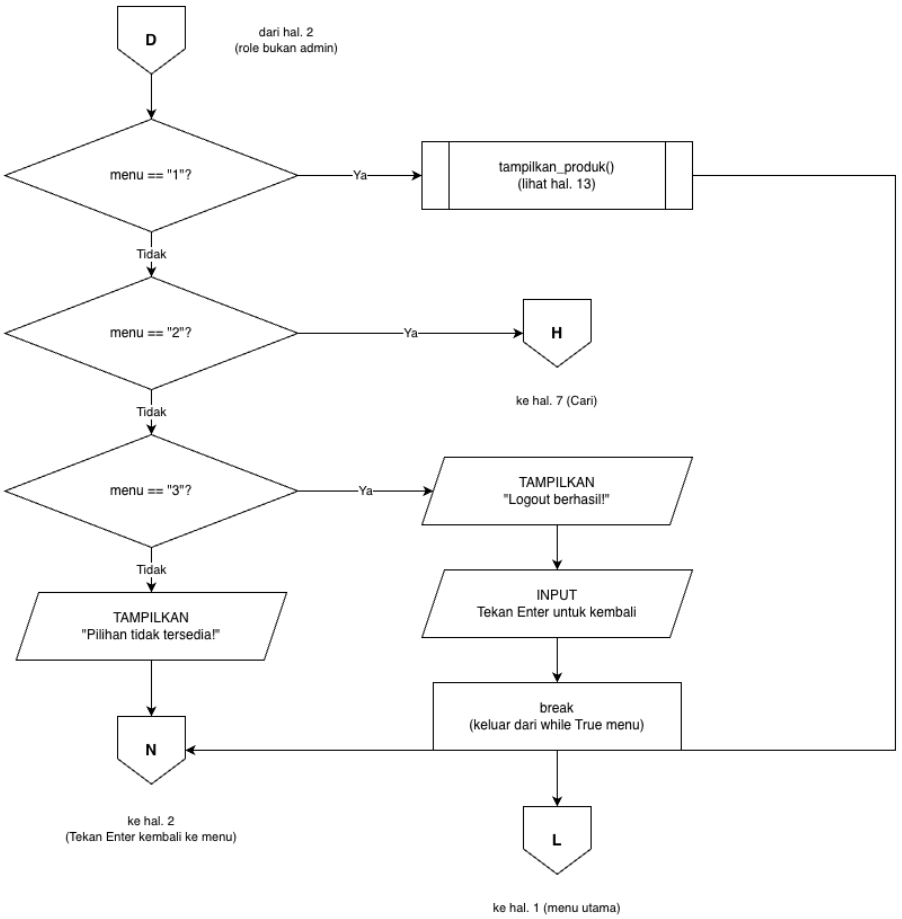
Gambar 1.6 Flowchart Hapus Produk

HALAMAN 7 - CARI PRODUK (SEARCH)



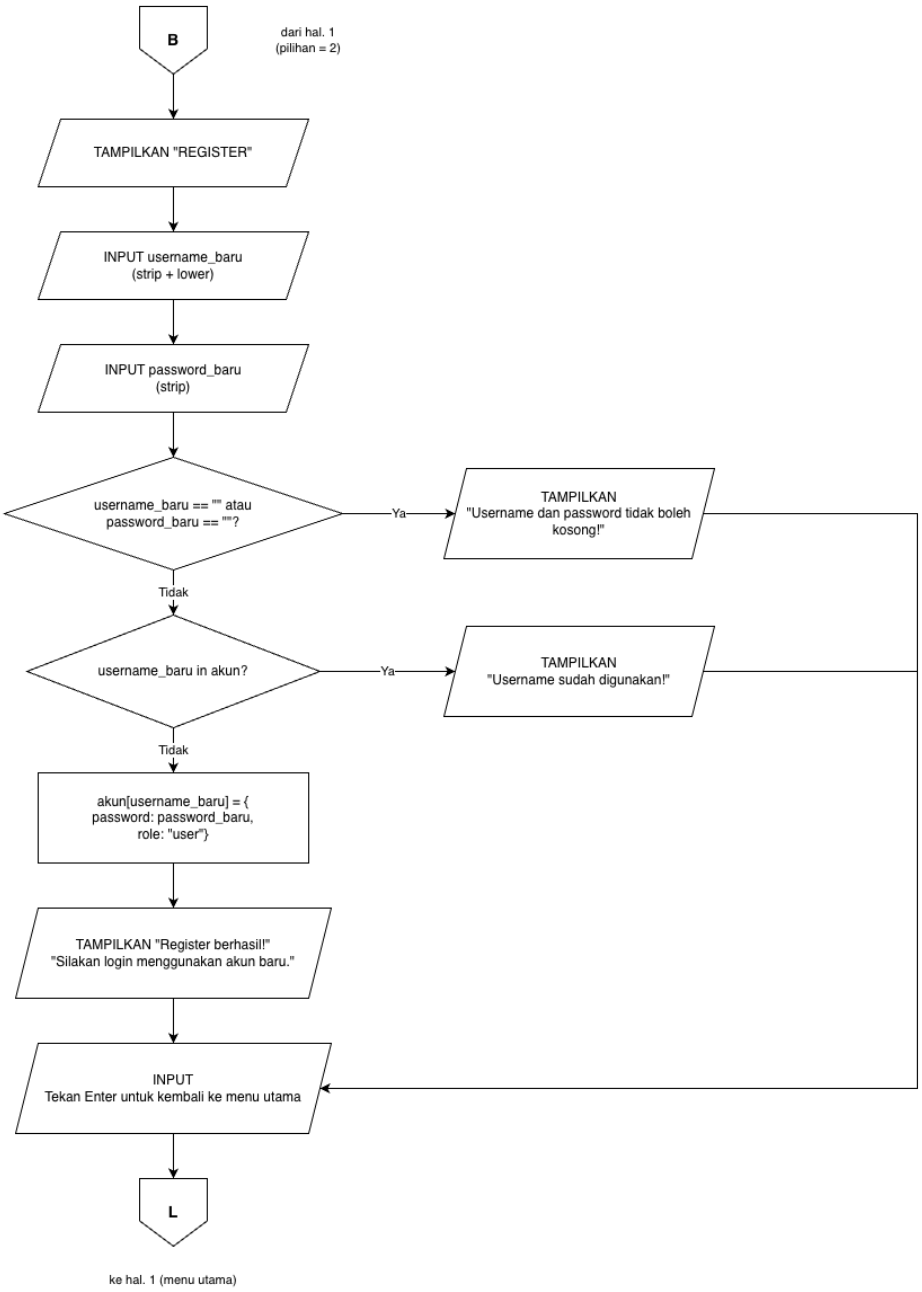
Gambar 1.7 Flowchart Cari Produk

HALAMAN 8 - MENU USER BIASA (role == user)



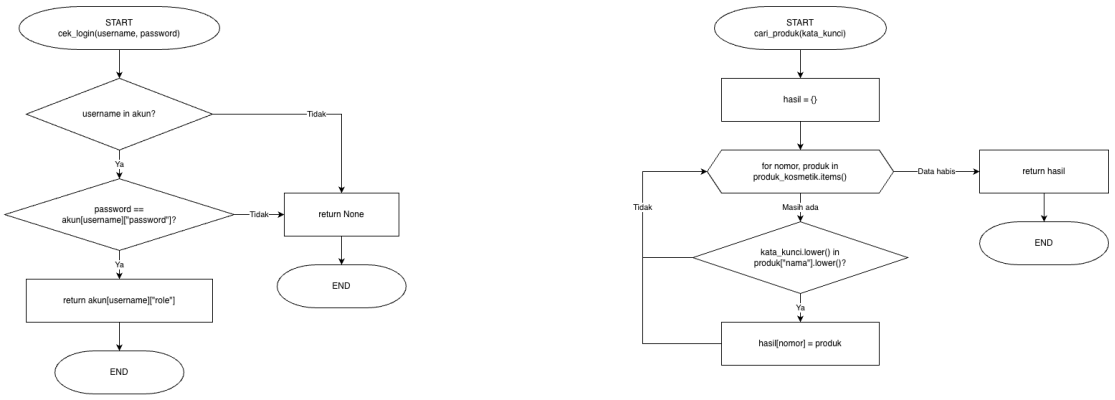
Gambar 1.8 Flowchart Menu User

HALAMAN 9 - REGISTER



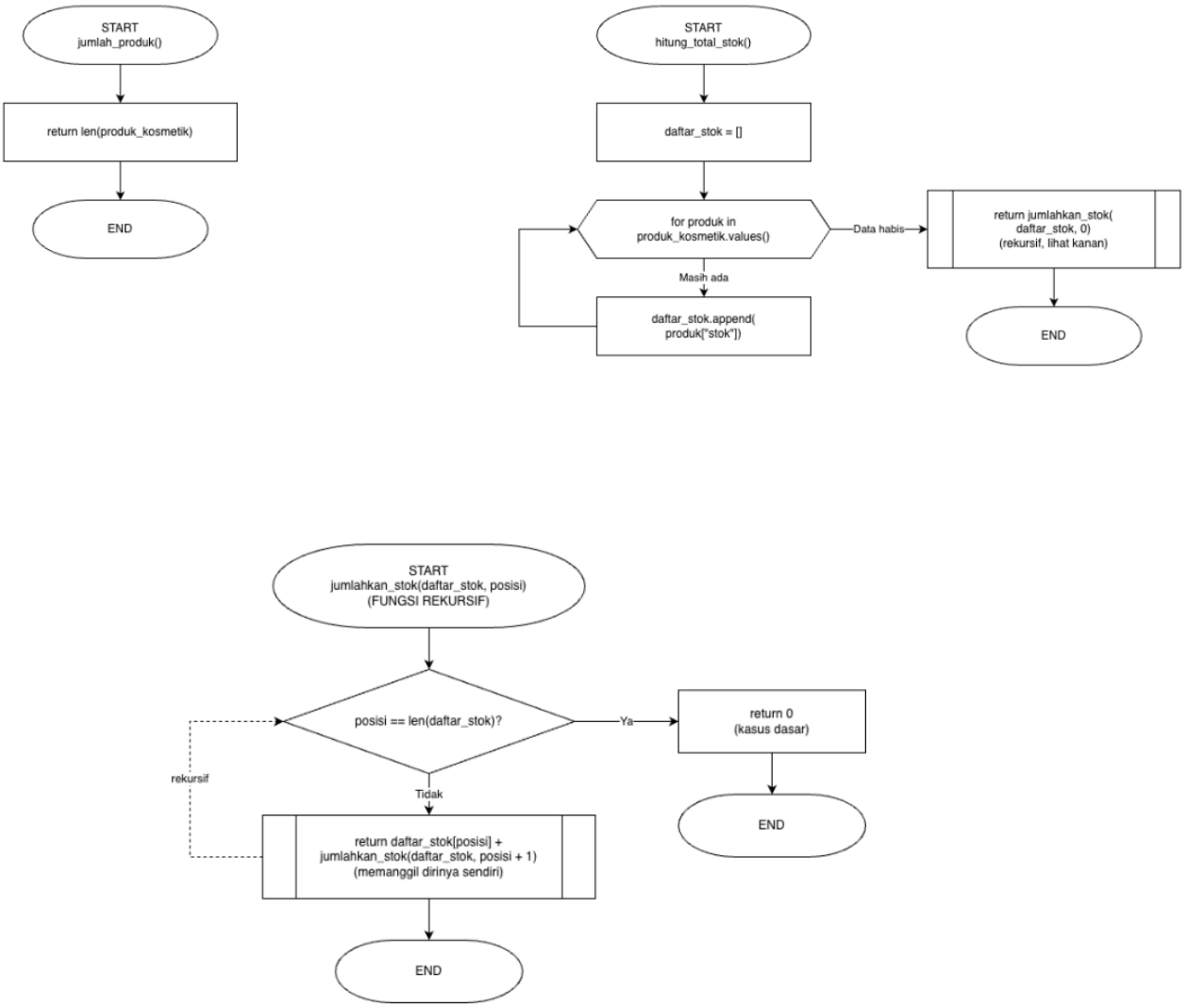
Gambar 1.9 Flowchart Register

HALAMAN 10 - FUNGSI DENGAN PARAMETER: cek_login() dan cari_produk()



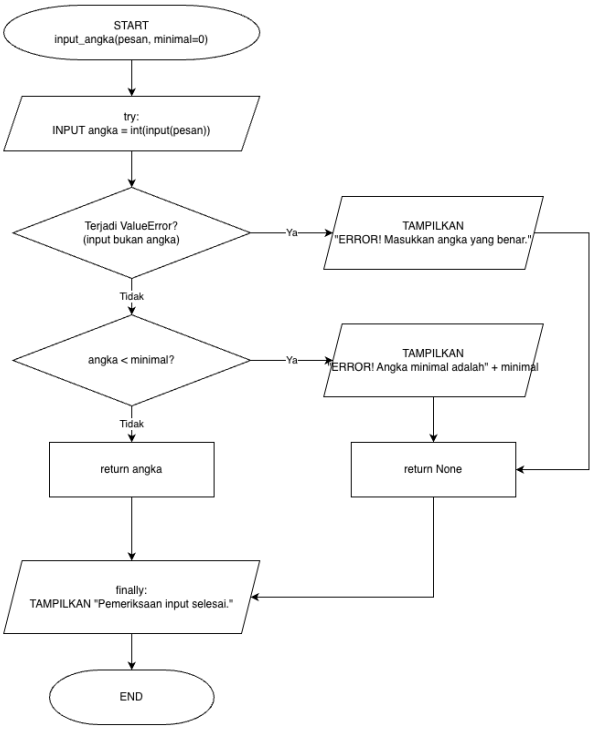
Gambar 1.10 Flowchart Fungsi dengan parameter

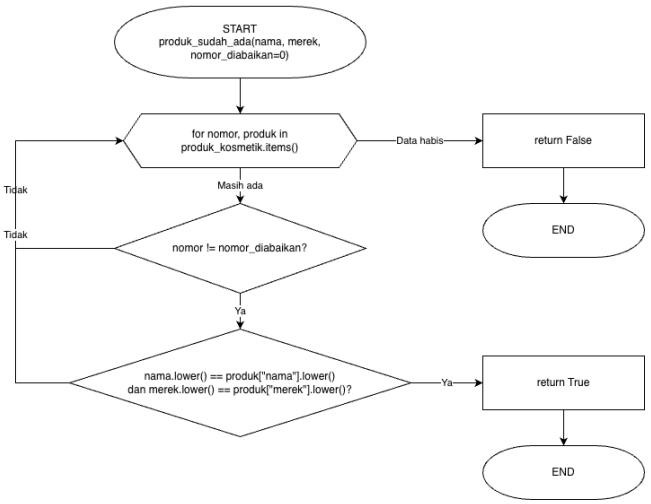
HALAMAN 11 - FUNGSI TANPA PARAMETER: jumlah_produk(), hitung_total_stok() dan FUNGSI REKURSIF jumlahkan_stok()



Gambar 1.11 Flowchart Fungsi tanpa parameter

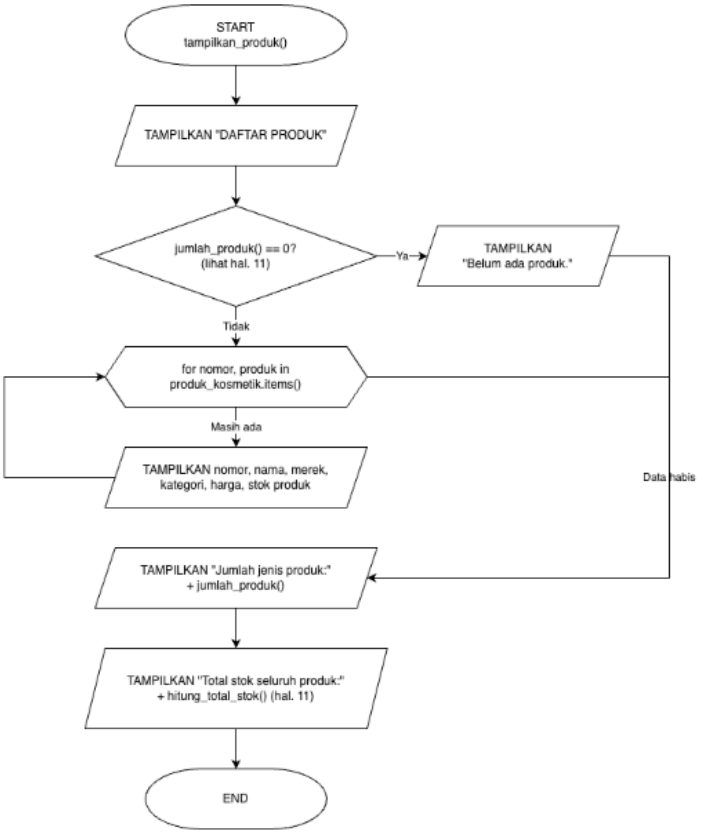
HALAMAN 12 - ERROR HANDLING input_angka() dan PENGECEKAN DUPLIKAT produk_sudah_ada()

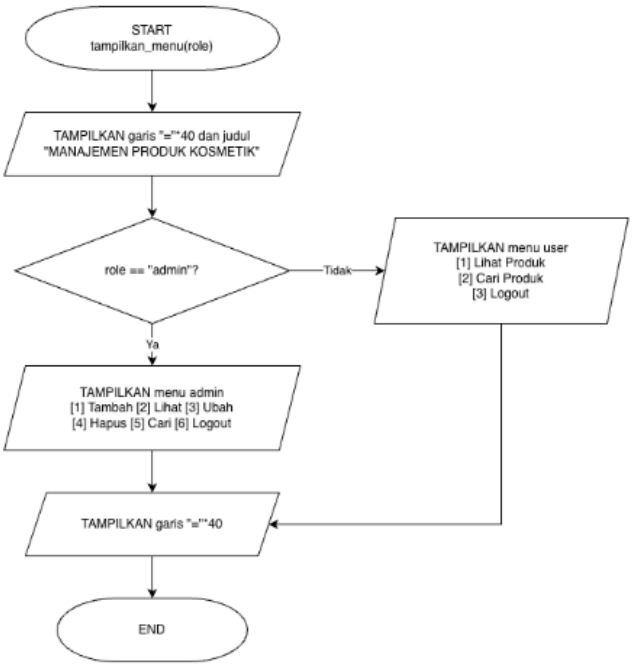


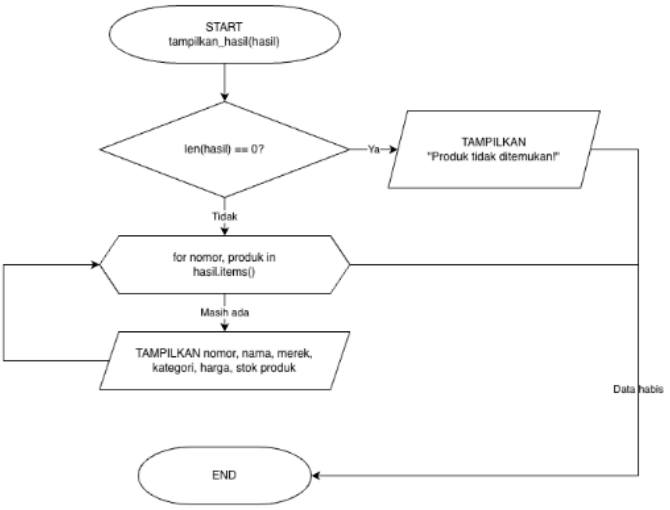


Gambar 1.12 Flowchart Eror Handling

HALAMAN 13 - PROSEDUR: tampilkan_produk(), tampilkan_menu(), tampilkan_hasil()







Gambar 1.13 Flowchart Eror Handling

Penjelasan Singkat setiap Flowchart:

- **Flowchart 01 Program Utama:** Flowchart program utama menggambarkan proses awal program, mulai dari inisialisasi modul dan data, menampilkan menu utama, menerima pilihan pengguna, hingga menjalankan fitur Login, Register, atau Keluar. Program menggunakan perulangan while True agar menu utama dapat ditampilkan kembali sampai pengguna memilih keluar.
- **Flowchart 02 Login:** Flowchart login menggambarkan proses memasukkan username dan password. Program memeriksa kecocokan data melalui fungsi cek_login(). Jika username dan password benar, pengguna berhasil login dan diarahkan ke menu sesuai perannya. Jika salah, program menampilkan pesan login gagal dan kembali ke menu utama.
- **Flowchart 03 Menu Admin:** Flowchart menu admin menggambarkan pilihan fitur yang dapat diakses oleh admin, yaitu Tambah Produk, Lihat Produk, Ubah Produk, Hapus Produk, Cari Produk, dan Logout. Setiap pilihan akan menjalankan proses sesuai nomor menu. Jika pilihan tidak tersedia, program menampilkan pesan kesalahan.
- **Flowchart 04 Tambah Produk:** Flowchart tambah produk menggambarkan proses penambahan data kosmetik baru. Admin memasukkan nama, merek, kategori, harga, dan stok. Program memeriksa kelengkapan data, memastikan kombinasi nama dan

merek belum terdaftar, serta memvalidasi harga dan stok sebelum menyimpan produk ke dalam dictionary produk_kosmetik.

- **Flowchart 05 Ubah Produk:** Flowchart ubah produk menggambarkan proses memperbarui informasi produk berdasarkan ID. Program memeriksa apakah ID tersedia, lalu meminta data baru. Data yang kosong atau kombinasi nama dan merek yang sudah digunakan akan ditolak. Jika seluruh data valid, informasi produk diperbarui.
- **Flowchart 06 Hapus Produk:** Flowchart hapus produk menggambarkan proses penghapusan data produk berdasarkan ID. Admin memilih produk yang akan dihapus, kemudian program memeriksa keberadaan ID dan meminta konfirmasi. Jika admin memasukkan jawaban ya, data dihapus menggunakan perintah del. Jika tidak, proses penghapusan dibatalkan.
- **Flowchart 07 Cari Produk:** Flowchart cari produk menggambarkan proses pencarian produk berdasarkan kata kunci nama. Program memeriksa nama setiap produk tanpa membedakan huruf besar dan kecil. Jika ditemukan produk yang cocok, hasil ditampilkan. Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan bahwa produk tidak ditemukan.
- **Flowchart 08 Menu User:** Flowchart menu user menggambarkan pilihan yang dapat diakses oleh pengguna biasa, yaitu Lihat Produk, Cari Produk, dan Logout. User hanya dapat melihat informasi produk serta melakukan pencarian. User tidak memiliki akses untuk menambah, mengubah, atau menghapus produk.
- **Flowchart 09 Register:** Flowchart register menggambarkan proses pembuatan akun baru. Pengguna memasukkan username dan password. Program memeriksa apakah data kosong atau username sudah digunakan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, akun baru disimpan ke dictionary akun dengan role user.
- **Flowchart 10 Fungsi dengan parameter:** Flowchart ini menggambarkan fungsi yang menerima parameter untuk memproses data. Fungsi cek_login(username, password) memeriksa data login, sedangkan cari_produk(kata_kunci) mencari produk berdasarkan kata kunci yang diberikan. Fungsi mengembalikan hasil menggunakan perintah return.
- **Flowchart 11 Fungsi tanpa parameter:** Flowchart ini menggambarkan fungsi yang dapat dijalankan tanpa menerima parameter. Fungsi jumlah_produk() menghitung jumlah jenis produk, sedangkan hitung_total_stok() mengumpulkan data stok dan menghitung jumlah seluruh stok dengan bantuan fungsi rekursif jumlahkan_stok()

- **Flowchart 12 Eror Handling:** Flowchart error handling menggambarkan proses validasi masukan angka melalui fungsi input_angka(). Program menggunakan try untuk mencoba mengubah masukan menjadi bilangan bulat, except untuk menangani kesalahan ValueError, else untuk memeriksa batas minimum angka, dan finally untuk menampilkan pesan bahwa pemeriksaan input telah selesai.
- **Flowchart 13 Prosedur:** Flowchart prosedur tampilan menggambarkan proses menampilkan informasi kepada pengguna. Prosedur tampilkan_produk() menampilkan daftar produk beserta jumlah jenis produk dan total stok. Prosedur tampilkan_hasil() menampilkan produk yang sesuai dengan hasil pencarian atau pesan jika produk tidak ditemukan.

Penjelasan Singkat Program:

Program Sistem Manajemen Kosmetik merupakan aplikasi berbasis terminal yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini digunakan untuk mengelola data produk kosmetik serta akun pengguna melalui fitur login dan register.

Program membedakan hak akses berdasarkan role, yaitu admin dan user. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, menghapus, dan mencari produk. Sementara itu, user hanya dapat melihat dan mencari produk.

Data akun disimpan dalam dictionary akun, sedangkan data kosmetik disimpan dalam dictionary produk_kosmetik. Program juga menerapkan fungsi dengan parameter, fungsi tanpa parameter, fungsi rekursif untuk menghitung total stok, prosedur tampilan, pemeriksaan data duplikat, serta error handling menggunakan try-except-else-finally.

3. Source Code

A. Inisialisasi Modul dan Variabel Global

Variabel akun menyimpan informasi username, password, dan role pengguna. Variabel produk_kosmetik menyimpan data produk berdasarkan ID. Variabel id_produk dimulai dari 5 karena ID 1 sampai 4 sudah digunakan oleh data produk awal.

```
import os
```

```
# VARIABEL GLOBAL

# GLOBAL 1
akun = {
    "admin": {
        "password": "2004",
        "role": "admin"
    }
}

# GLOBAL 2
produk_kosmetik = {
    1: {
        "nama": "Lip Tint",
        "merek": "Wardah",
        "kategori": "Makeup",
        "harga": 45000,
        "stok": 10
    },
    2: {
        "nama": "Sunscreen",
        "merek": "Azarine",
        "kategori": "Skincare",
        "harga": 120000,
        "stok": 8
    },
    3: {
        "nama": "Moisturizer",
        "merek": "Skintific",
        "kategori": "Skincare",
        "harga": 120000,
        "stok": 8
    },
    4: {
        "nama": "Skin Tint",
        "merek": "Esqa",
        "kategori": "Makeup",
        "harga": 150000,
        "stok": 10
    }
}

# GLOBAL 3
id_produk = 5
```

B. Source Code Program Utama

Perulangan while True membuat menu utama terus ditampilkan. Percabangan if, elif, dan else menentukan proses berdasarkan pilihan pengguna. Perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan ketika pengguna memilih Keluar.

Catatan: kode di atas merupakan potongan untuk menjelaskan alur utama, bukan pengganti seluruh isi program.

```
#MENU UTAMA
while True:
   os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

   print("=" * 40)
   print("         SISTEM MANAJEMEN KOSMETIK          ")
   print("=" * 40)
   print("[1] Login")
   print("[2] Register")
   print("[3] Keluar")
   print("=" * 40)

   pilihan = input("Pilih menu (1-3): ")
```

C. Fitur Login

Fungsi cek_login() menerima parameter username dan password. Jika username ditemukan dan password sesuai, fungsi mengembalikan role pengguna. Jika tidak sesuai, fungsi mengembalikan None, sehingga program menampilkan pesan login gagal.

```
def cek_login(username, password):
   if username in akun:
       if password == akun[username]["password"]:
           return akun[username]["role"]

   return None

               login_berhasil = True
               role = akun[username]["role"]

       if login_berhasil == True:
           print("\nLogin Berhasil!")
           print("Selamat datang", username)
```

```
            input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
```

D. Source Code Menu Admin

Fungsi tampilkan_menu(role) menerima parameter role. Jika role bernilai admin, program menampilkan seluruh pilihan pengelolaan produk. Jika bukan admin, program hanya menampilkan menu untuk melihat produk, mencari produk, dan logout.

```
def tampilkan_menu(role):
    print("=" * 40)
    print("      MANAJEMEN PRODUK KOSMETIK")
    print("=" * 40)

    if role == "admin":
        print("[1] Tambah Produk")
        print("[2] Lihat Produk")
        print("[3] Ubah Produk")
        print("[4] Hapus Produk")
        print("[5] Cari Produk")
        print("[6] Logout")

    else:
        print("[1] Lihat Produk")
        print("[2] Cari Produk")
        print("[3] Logout")

    print("=" * 40)
```

E. Fitur Tambah Produk

Program meminta nama, merek, kategori, harga, dan stok produk. Data teks tidak boleh kosong, sedangkan kombinasi nama dan merek harus unik. Harga dan stok diperiksa melalui fungsi input_angka(). Jika seluruh data valid, produk disimpan menggunakan ID berikutnya dan nilai id_produk bertambah satu.

```
if menu == "1":
                    print("\n========== TAMBAH PRODUK ==========")

                    nama = input("Nama produk: ").strip()
                    merek = input("Merek produk: ").strip()
                    kategori = input("Kategori: ").strip()

                    if nama == "" or merek == "" or kategori == "":
                        print("\nData produk tidak boleh kosong!")
```

```
                    elif produk_sudah_ada(nama, merek):
                        print("\nProduk dengan nama dan merek tersebut sudah
terdaftar!")

                    else:
                        harga = input_angka("Harga: ", 1)

                        if harga is not None:
                            stok = input_angka("Jumlah stok: ", 0)

                            if stok is not None:
                                produk_kosmetik[id_produk] = {
                                    "nama": nama,
                                    "merek": merek,
                                    "kategori": kategori,
                                    "harga": harga,
                                    "stok": stok
                                }

                                id_produk += 1

                                print("\nProduk berhasil ditambahkan!")
```

E. Fitur Ubah Produk

Program meminta ID produk yang ingin diubah. Jika ID tersedia, admin memasukkan data baru. Program memeriksa kelengkapan data dan kemungkinan duplikasi. Apabila seluruh input valid, dictionary pada ID tersebut diperbarui dengan informasi yang baru.

```
elif menu == "3":
                    print("\n========== UBAH PRODUK ==========")

                    tampilkan_produk()

                    if jumlah_produk() > 0:
                        nomor = input_angka(
                            "\nNomor produk yang ingin diubah: ", 1
                        )

                        if nomor is not None:

                            if nomor not in produk_kosmetik:
                                print("\nNomor produk tidak ditemukan!")

                            else:
                                print("\nMasukkan data produk baru")

                                nama = input("Nama produk: ").strip()
```

```
                            merek = input("Merek produk: ").strip()
                            kategori = input("Kategori: ").strip()

                            if nama == "" or merek == "" or kategori == "":
                                print("\nData produk tidak boleh kosong!")

                            elif produk_sudah_ada(nama, merek, nomor):
                                print("\nProduk dengan nama dan merek tersebut sudah
terdaftar!")

                            else:
                                harga = input_angka("Harga: ", 1)

                                if harga is not None:
                                    stok = input_angka("Jumlah stok: ", 0)

                                    if stok is not None:
                                        produk_kosmetik[nomor] = {
                                            "nama": nama,
                                            "merek": merek,
                                            "kategori": kategori,
                                            "harga": harga,
                                            "stok": stok
                                        }

                                        print("\nProduk berhasil diubah!")
```

G. Fitur Hapus Produk

Program memvalidasi ID produk terlebih dahulu. Setelah itu, program menampilkan nama dan merek produk serta meminta konfirmasi. Perintah del menghapus data dari dictionary apabila jawaban pengguna adalah ya. Jawaban lainnya akan membatalkan penghapusan.

```
elif menu == "4":
                print("\n========== HAPUS PRODUK ==========")

                tampilkan_produk()

                if jumlah_produk() > 0:
                    nomor = input_angka(
                        "\nNomor produk yang ingin dihapus: ", 1
                    )

                    if nomor is not None:

                        if nomor not in produk_kosmetik:
                            print("\nNomor produk tidak ditemukan!")

                        else:
                            print("\nNama produk:", produk_kosmetik[nomor]["nama"])
                            print("Merek      :", produk_kosmetik[nomor]["merek"])
```

```
                        konfirmasi = input(
                            "Yakin ingin menghapus? (ya/tidak): "
                        ).strip().lower()

                        if konfirmasi == "ya":
                            del produk_kosmetik[nomor]
                            print("\nProduk berhasil dihapus!")

                        else:
                            print("\nPenghapusan dibatalkan.")
```

H. Fitur Ubah Produk

Fitur ubah produk digunakan oleh admin untuk memperbarui informasi kosmetik yang telah tersimpan. Admin memilih produk berdasarkan nomor ID, kemudian memasukkan data baru. Program memvalidasi nomor produk, kelengkapan input, tipe data harga dan stok, nilai harga, serta kemungkinan duplikasi produk. Jika seluruh validasi terpenuhi, data produk diperbarui menggunakan key nomor pada dictionary produk_kosmetik.

```
#UPDATE
                elif menu == "3":
                    print("\n========= UBAH PRODUK =========")
                    if len(produk_kosmetik) == 0:
                     print("Belum ada produk yang dapat diubah.")
                    else:
                        for nomor, produk in produk_kosmetik.items():
                            print(nomor, ".", produk["nama"], "-",
produk["merek"])

                        nomor = input("\nNomor produk yang ingin diubah: ")

                        if not nomor.isdigit():
                            print("\nNomor harus berupa angka!")

                        elif int(nomor) not in produk_kosmetik:
                            print("\nNomor produk tidak ditemukan!")
                        else:
                            nomor = int(nomor)
                            print("\nMasukkan data produk baru")

                            nama = input("Nama Produk: ").strip()
                            merek = input("Merek Produk: ").strip()
                            kategori = input("Kategori: ").strip()
                            harga = input("Harga: ").strip()
                            stok = input("Jumlah Stok: ").strip()
```

```
                                produk_ada = False

                                for id_lain, produk in produk_kosmetik.items():
                                    if id_lain != nomor:
                                        if (nama.lower() ==
produk["nama"].lower()
                                                and merek.lower() ==
produk["merek"].lower()):
                                            produk_ada = True
                                            break

                                if nama == "" or merek == "" or kategori == "":
                                    print("\nData produk tidak boleh kosong!")
                                elif not harga.isdigit() or not stok.isdigit():
                                    print("\nHarga dan stok harus berupa angka!")
                                elif int(harga) <=0:
                                    print("\nHarga harus lebih dari 0!")

                                elif produk_ada == True:
                                    print("\nProduk dengan nama dan merek
tersebut sudah terdaftar!")

                                else:
                                    produk_kosmetik[nomor] = {
                                        "nama" : nama,
                                        "merek" : merek,
                                        "kategori" : kategori,
                                        "harga" : int(harga),
                                        "stok" : int(stok)
                                    }

                                    print("\nProduk berhasil diubah!")
```

I. Fitur Hapus Produk

Fitur hapus produk digunakan untuk menghapus data kosmetik berdasarkan nomor urut. Program memvalidasi nomor produk sebelum menampilkan konfirmasi penghapusan. Jika admin memberikan konfirmasi ya, program menggunakan metode pop() untuk menghapus produk dari list. Apabila konfirmasi tidak sesuai, proses penghapusan dibatalkan.

```
#DELETE
                    elif menu == "4":
                        print("\n========= HAPUS PRODUK =========")

                        if len(produk_kosmetik) == 0:
```

```
                            print("Belum ada produk yang dapat dihapus.")
                        else:
                            for nomor, produk in produk_kosmetik.items():
                                print(nomor, ".", produk["nama"], "-",
produk["merek"])
                            nomor = input("\nNomor produk yang ingin dihapus: ")

                            if not nomor.isdigit():
                                print("\nNomor harus berupa angka!")

                            elif int(nomor) not in produk_kosmetik:
                                print("\nNomor produk tidak ditemukan!")

                            else:
                                nomor = int(nomor)

                                print("\nNama Produk:",
produk_kosmetik[nomor]["nama"])
                                print("Merek        :",
produk_kosmetik[nomor]["merek"])

                                konfirmasi = input("Yakin ingin menghapus?
(Ya/Tidak): ").strip().lower()

                                if konfirmasi == "ya":
                                    del produk_kosmetik[nomor]
                                    print("\nProduk berhasil dihapus!")
                                else:
                                    print("\nPenghapusan dibatalkan.")
```

J. Fitur Cari Produk

Fungsi cari_produk() menerima parameter kata_kunci. Program memeriksa setiap nama produk dengan mengubah teks menjadi huruf kecil melalui lower(). Hasil yang cocok disimpan ke dictionary hasil, kemudian dikembalikan menggunakan return.

```
def cari_produk(kata_kunci):
    hasil = {}

    for nomor, produk in produk_kosmetik.items():
        if kata_kunci.lower() in produk["nama"].lower():
            hasil[nomor] = produk

    return hasil
```

Pemanggilan pencarian:

```
kata_kunci = input("Nama produk: ").strip()

if kata_kunci == "":
    print("\nNama produk tidak boleh kosong!")
else:
    hasil = cari_produk(kata_kunci)
    tampilkan_hasil(hasil)
```

K. Fitur Menu User

Menu user ditampilkan ketika role pengguna bukan admin. Pengguna biasa dapat melihat daftar produk, melakukan pencarian, dan logout. Menu ini tidak menyediakan akses untuk menambah, mengubah, maupun menghapus produk.

```
username_baru = input(
    "Masukkan username: "
).strip().lower()

password_baru = input(
    "Masukkan password: "
).strip()

if username_baru == "" or password_baru == "":
    print("\nUsername dan password tidak boleh kosong!")

elif username_baru in akun:
    print("\nUsername sudah digunakan!")

else:
    akun[username_baru] = {
        "password": password_baru,
        "role": "user"
    }

    print("\nRegister berhasil!")
    print("Silakan login menggunakan akun baru.")

input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

L. Fitur Register

Program memeriksa apakah username dan password sudah diisi. Username juga diperiksa agar tidak digunakan oleh akun lain. Jika validasi berhasil, data akun baru disimpan ke dictionary akun dengan role user.

```
username_baru = input(
    "Masukkan username: "
).strip().lower()

password_baru = input(
    "Masukkan password: "
).strip()

if username_baru == "" or password_baru == "":
    print("\nUsername dan password tidak boleh kosong!")

elif username_baru in akun:
    print("\nUsername sudah digunakan!")

else:
    akun[username_baru] = {
        "password": password_baru,
        "role": "user"
    }

    print("\nRegister berhasil!")
    print("Silakan login menggunakan akun baru.")

input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

M. Fungsi dengan Parameter

Fungsi cek_login(username, password) menerima dua parameter untuk memeriksa akun. Sementara itu, fungsi cari_produk(kata_kunci) menerima satu parameter untuk mencari nama produk. Kedua fungsi menggunakan return untuk mengembalikan hasil pemrosesan.

```
def cek_login(username, password):
    if username in akun:
        if password == akun[username]["password"]:
            return akun[username]["role"]

    return None
```

```
def cari_produk(kata_kunci):
    hasil = {}

    for nomor, produk in produk_kosmetik.items():
        if kata_kunci.lower() in produk["nama"].lower():
            hasil[nomor] = produk

    return hasil
```

N. Fungsi tanpa Parameter dan Fungsi Rekursif

Fungsi tanpa parameter dapat mengakses data global yang sudah tersedia. Program menggunakan jumlah_produk() untuk menghitung jumlah jenis produk dan hitung_total_stok() untuk menghitung total stok.

- jumlah_produk() mengembalikan jumlah data produk menggunakan len().
- hitung_total_stok() mengumpulkan stok setiap produk ke dalam daftar.
- jumlahkan_stok() merupakan fungsi rekursif yang menjumlahkan stok satu per satu sampai posisi mencapai panjang daftar.

```
def jumlah_produk():
    return len(produk_kosmetik)


def hitung_total_stok():
    daftar_stok = []

    for produk in produk_kosmetik.values():
        daftar_stok.append(produk["stok"])

    return jumlahkan_stok(daftar_stok, 0)


def jumlahkan_stok(daftar_stok, posisi):
    if posisi == len(daftar_stok):
        return 0

    return daftar_stok[posisi] + jumlahkan_stok(
        daftar_stok, posisi + 1
    )
```

O. Source Code Error Handling

Error handling digunakan untuk menangani masukan angka yang tidak valid serta memeriksa batas minimum nilai.

- try menjalankan proses konversi input menjadi bilangan bulat.
- except ValueError menangani masukan yang tidak dapat diubah menjadi bilangan bulat.
- else memeriksa apakah angka memenuhi nilai minimum.
- finally selalu menampilkan pesan bahwa pemeriksaan input selesai.

Fungsi ini digunakan untuk memvalidasi ID produk, harga, dan stok. Harga memiliki nilai minimum 1, sedangkan stok memiliki nilai minimum 0.

```
def input_angka(pesan, minimal=0):
    try:
        angka = int(input(pesan))

    except ValueError:
        print("\nERROR! Masukkan angka yang benar.")
        return None

    else:
        if angka < minimal:
            print("\nERROR! Angka minimal adalah", minimal)
            return None

        return angka

    finally:
        print("Pemeriksaan input selesai.")
```

P. Source Code Prosedur Tampilan Produk

Prosedur tampilkan_produk() menampilkan seluruh informasi produk, jumlah jenis produk, dan total stok.

Prosedur ini memeriksa apakah data produk tersedia. Jika belum ada produk, program menampilkan pesan yang sesuai. Jika terdapat data, program menampilkan detail setiap produk, jumlah jenis produk, dan total stok.

```
def tampilkan_produk():
    print("\n========== DAFTAR PRODUK ==========")

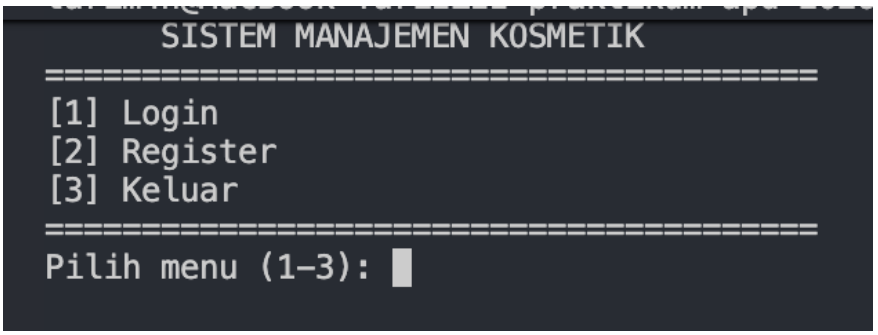
    if jumlah_produk() == 0:
        print("Belum ada produk.")

    else:
        for nomor, produk in produk_kosmetik.items():
```

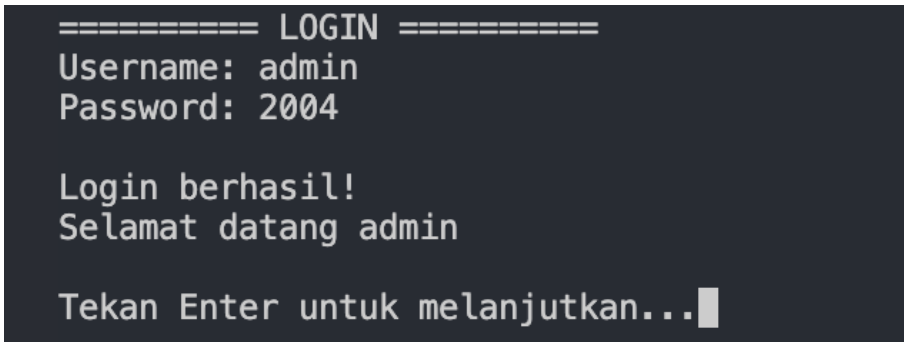
```
            print("\nNomor produk :", nomor)
            print("Nama         :", produk["nama"])
            print("Merek        :", produk["merek"])
            print("Kategori     :", produk["kategori"])
            print("Harga        : Rp", produk["harga"])
            print("Stok         :", produk["stok"])

    print("\nJumlah jenis produk:", jumlah_produk())
    print("Total stok seluruh produk:", hitung_total_stok())
```

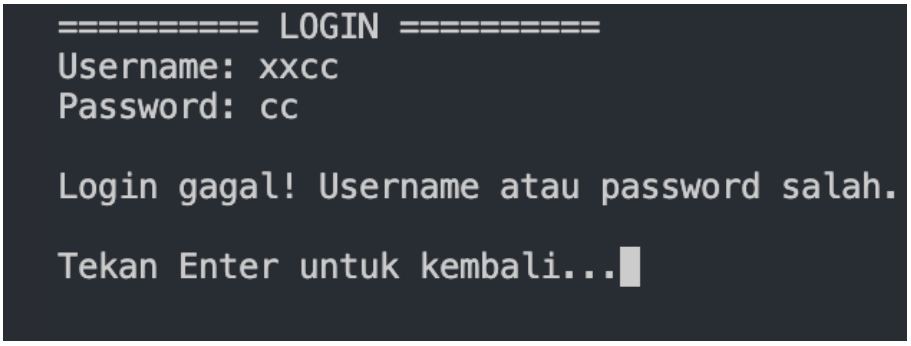
4. Hasil Output



Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama Program



Gambar 4.2 Output Login Admin Berhasil



Gambar 4.3 Output Login Gagal

```
========== REGISTER ==========
Masukkan username: mentari
Masukkan password: hallo123

Register berhasil!
Silakan login menggunakan akun baru.

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

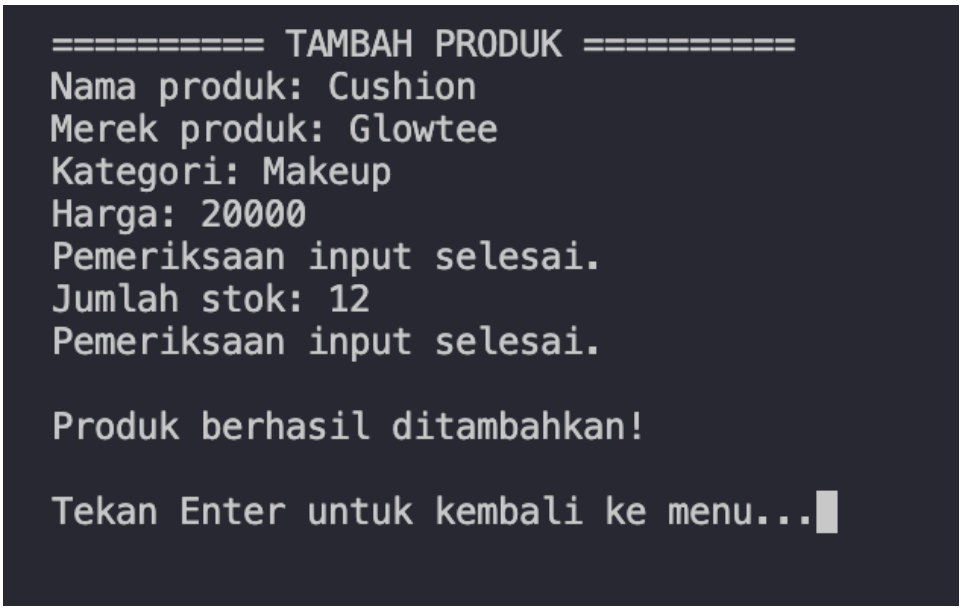
Gambar 4.4 Output Register Berhasil

```
========================================
      MANAJEMEN PRODUK KOSMETIK
========================================
[1] Tambah Produk
[2] Lihat Produk
[3] Ubah Produk
[4] Hapus Produk
[5] Cari Produk
[6] Logout
========================================
Pilih menu:
```

Gambar 4.5 Tampilan Menu Admin

```
========================================
      MANAJEMEN PRODUK KOSMETIK
========================================
[1] Lihat Produk
[2] Cari Produk
[3] Logout
========================================
Pilih menu:
```

Gambar 4.6 Tampilan Menu User



Gambar 4.7 Output Tambah Produk Berhasil



Gambar 4.8 Output Lihat Produk beserta Jumlah Jenis dan Total Stok

```
========== UBAH PRODUK ==========

========== DAFTAR PRODUK ==========

Nomor produk : 1
Nama         : Lip Tint
Merek        : Wardah
Kategori     : Makeup
Harga        : Rp 45000
Stok         : 10

Nomor produk : 2
Nama         : Sunscreen
Merek        : Azarine
Kategori     : Skincare
Harga        : Rp 120000
Stok         : 8

Nomor produk : 3
Nama         : Moisturizer
Merek        : Skintific
Kategori     : Skincare
Harga        : Rp 120000
Stok         : 8

Nomor produk : 4
Nama         : Skin Tint
Merek        : Esqa
Kategori     : Makeup
Harga        : Rp 150000
Stok         : 10

Nomor produk : 5
Nama         : Cushion
Merek        : Glowtee
Kategori     : Makeup
Harga        : Rp 20000
Stok         : 12

Jumlah jenis produk: 5
Total stok seluruh produk: 48

Nomor produk yang ingin diubah:
```

Gambar 4.9 Output Ubah Produk

```
Jumlah jenis produk: 5
Total stok seluruh produk: 48

Nomor produk yang ingin dihapus: 1
Pemeriksaan input selesai.

Nama produk: Lip Tint
Merek      : Wardah
Yakin ingin menghapus? (ya/tidak): Ya

Produk berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.10 Output Hapus Produk Berhasil

```
Nama produk: Sunscreen
Merek      : Azarine
Yakin ingin menghapus? (ya/tidak): Tidak

Penghapusan dibatalkan.

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.11 Output Penghapusan Produk Dibatalkan

```
Pilih menu: 5

========== CARI PRODUK ==========
Nama produk: Cushion

Nomor produk : 5
Nama         : Cushion
Merek        : Glowtee
Kategori     : Makeup
Harga        : Rp 20000
Stok         : 12

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.12 Output Cari Produk Ditemukan

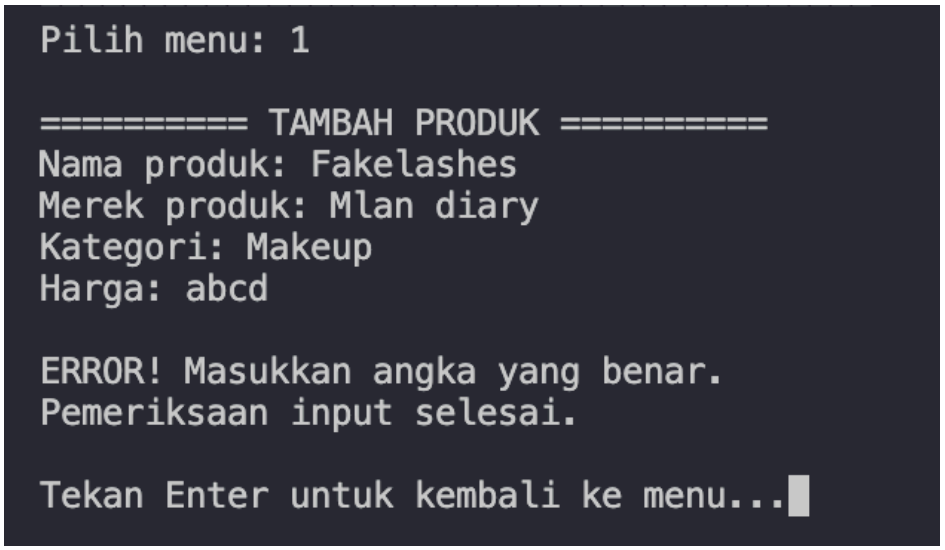
```
Pilih menu: 5

========== CARI PRODUK ==========
Nama produk: Fakelashes

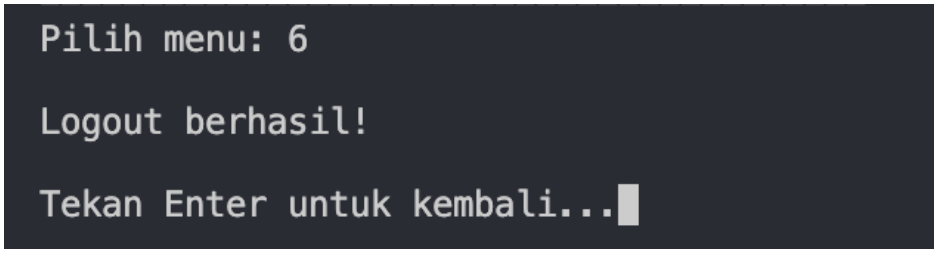
Produk tidak ditemukan!

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

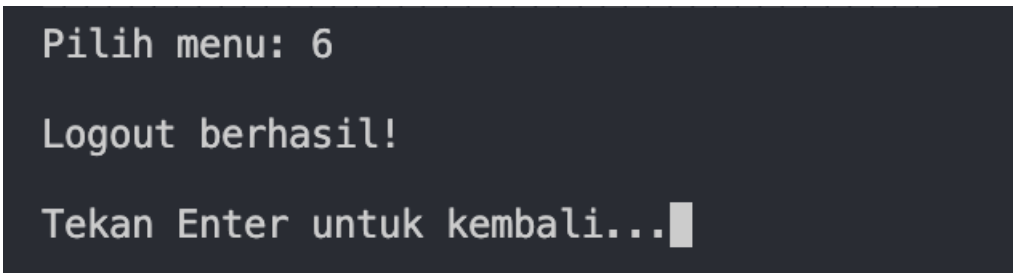
Gambar 4.13 Output Produk Tidak Ditemukan



Gambar 4.14 Output Error Handling Input Bukan Angka



Gambar 4.15 Output Logout

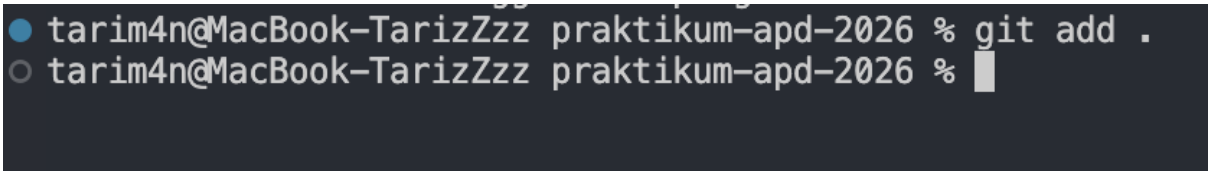


Gambar 4.16 Output Keluar Program

l

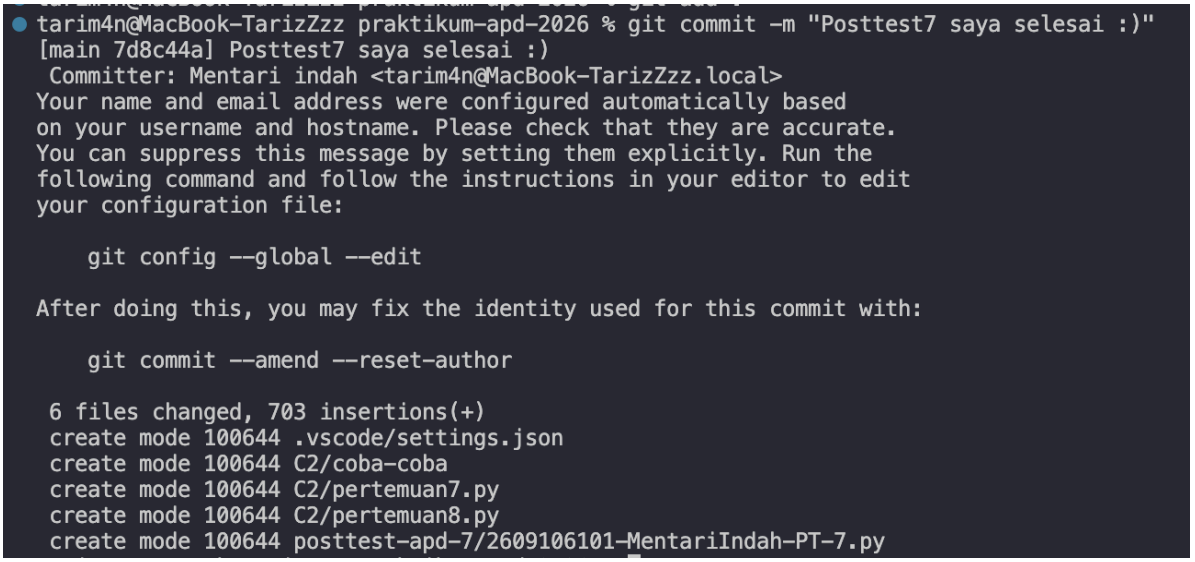
5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add



Git Add digunakan untuk menambahkan file yang telah dibuat atau diubah ke dalam staging area Git. Pada program ini, perintah **git add .** digunakan untuk menambahkan seluruh perubahan file yang terdapat pada folder repository agar siap untuk dilakukan commit.

5.2 Git Commit



Git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah berada di staging area ke dalam repository lokal Git.

5.3 Git Push



Git push digunakan untuk mengirim perubahan yang telah disimpan pada repository lokal ke repository remote.